Aula 2 - Introdução à Lógica Proposicional

Prof. Árton Dorneles

9 de abril de 2025

1 Proposições

A lógica proposicional é um sistema formal e simples para definir o raciocínio lógico e estudar lógica de maneira precisa e sem as ambiguidades encontradas na linguagem natural. Este sistema tem foco no estudo de *proposições* e nas relações existentes entre elas. Basicamente, uma *proposição* é uma sentença declarativa afirmativa ou negativa que pode ser avaliada como *verdadeira* ou *falsa*, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. São exemplos de proposições as seguintes sentenças:

- "Está chovendo".
- "O chão está molhado".
- "3 é um número par".
- 'A camisa não está suja'.

No entanto, existem sentenças que não são proposições pois não podem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas, como por exemplo:

- "Qual é o seu nome?" (sentença interrogativa)
- "Invista em ações na bolsa!" (sentença imperativa)
- "Espero que bons ventos o levem!" (sentença optativa)
- "Bah!" (sentença exclamativa)
- "O cachorro do leiteiro" (frase sem verbo)

Exercícios

Identifique quais sentenças abaixo são proposições:

a) Meu tio e seu video game.

b) Tenho 3 tigres.

c) Minha vó anda de skate.

d) Está nevando.

e) *Meu deus!*

f) A louça está limpa.

g) $1 \leq 2$

h) Pelas barbas do profeta!

i) Que Darwin te acompanhe.

j) Euréplides foi descansar.

k) $666 > 222 \times 3 - 1$

l) Quem comeu o meu queijo?

m) Vá programar e ganhar dinheiro.

n) Fui viajar ontem.

Resposta: b, c, d, f, g, j, k, n.

1.1 Tipos de proposições

Na Lógica Proposicional temos *proposições simples* e *proposições compostas*. As proposições simples representam uma única declaração que pode ser representada por uma única variável, como por exemplo: $q =$"Está chovendo". As proposições compostas são relações entre proposições simples:

- É noite e estou usando chinelos. ($p =$"é noite", $q =$"estou de chinelos") Logicamente representamos esta sentença com $(p \wedge q)$.
- Se não chover então saímos jantar. ($p =$"choveu", $q =$"saímos jantar") Logicamente representamos esta sentença com $(\neg p \rightarrow q)$.

2 Sintaxe

A linguagem da lógica proposicional é constituída pelos seguintes conjuntos de símbolos:

- Símbolos de valor verdade: $0, 1$
- Símbolos de pontuação: $(,)$
- Símbolos proposicionais: $a, b, c, ..., p, q, r, s, t, u, v, x, z, 1, 2, 3, ..., 9, _$
- Conectivos proposicionais: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

Vamos assumir que o símbolo 1 representa o valor *Verdadeiro* e que o símbolo 0 representa o valor *Falso*.

2.1 Variáveis proposicionais

Variáveis representam uma proposição simples utilizando símbolos proposicionais em minúsculo começando por uma letra. São exemplos de nomes de variáveis válidos: p, q, r, $p1$, $p2$, $chovendo$, $gato_amarelo$, $bloco_verde82$. São exemplos de variáveis com nome inválido: $1carro$, 666, $_x$, $vira\text{-}lata$, S, Lua.

2.2 Fórmulas proposicionais

Fórmulas são expressões lógicas construídas a partir de uma combinação de símbolos da linguagem como variáveis, valores verdade, operadores e pontuação. Para facilitar a nossa comunicação vamos nos referir as fórmulas utilizando letras maiúsculas como $F, G, H, ...$

Uma fórmula é bem formada quando é construída a partir das seguintes regras.

1. todo valor verdade é uma fórmula.
2. toda variável proposicional é uma fórmula.
3. se F é uma fórmula, então $(\neg F)$, a negação de F, é uma fórmula.
4. se F e G são fórmulas, então $(F \wedge G)$, a conjunção de F e G, é fórmula.
5. se F e G são fórmulas, então $(F \vee G)$, a disjunção de F e G, é fórmula.
6. se F e G são fórmulas, então $(F \rightarrow G)$ é uma fórmula.
7. se F e G são fórmulas, então $(F \leftrightarrow G)$ é uma fórmula.

Usando as regras podemos construir várias fórmulas, como por exemplo:

$$H = ((q \wedge p) \rightarrow (\neg q))$$

Nós conseguimos ver que a fórmula H é bem formada pois podemos encaixá-la na Regra 6 na forma $(F \rightarrow G)$ considerando que $F = (q \wedge p)$ e $G = (\neg q)$. Além disso, vemos que tanto F como G são fórmulas bem formadas. F é fórmula pela Regra 4 e G é fórmula pela Regra 3. Após analisar cada parte da expressão podemos concluir que H é bem formada.

Exemplos de fórmulas bem formadas

- $((\neg p) \vee q)$
- $(p \vee 0)$
- 0
- q
- $((1 \wedge q) \vee (p \rightarrow r))$
- $\neg(p \wedge p)$
- $((p \wedge q) \wedge (p \vee (\neg s)))$
- $((\neg q) \leftrightarrow ((\neg p) \vee (t \rightarrow s)))$

Exemplos de fórmulas que não são bem formadas

- $(q \neg p)$
- $(p \vee q)\ t$
- $(q \neg \vee p)$
- $(\neg p) \wedge$
- $p \rightarrow q))$
- $(\leftrightarrow ((\neg x) \vee (y \rightarrow z)))$

2.2.1 Regras de precedência

Assim como nas expressões aritméticas, a ordem de cálculo de uma fórmula lógica é determinada pelos parênteses e/ou pela ordem de precedência dos operadores. Vamos usar a seguinte ordem:

1. $\neg$ (maior precedência)
2. $\wedge$
3. $\vee$
4. $\rightarrow$
5. $\leftrightarrow$ (menor precedência)

Usar a precedência dos operadores nos permite omitir alguns parênteses desnecessários, como por exemplo:

- $((\neg p) \vee q)$ simplifica para $\neg p \vee q$
- $(p \vee 0)$ simplifica para $p \vee 0$
- $((\neg q) \leftrightarrow ((\neg p) \vee (t \rightarrow s)))$ simplifica para $\neg q \leftrightarrow \neg p \vee (t \rightarrow s)$

Casos de empate de prioridade ainda podem ocorrer quando uma expressão envolve operadores repetidos. Nesta situação, se os operadores forem $\wedge$ ou $\vee$, priorizamos a operação mais à esquerda. Se os operadores forem $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, priorizamos as operações mais à direita. Caso exista mais que um sinal de negação em sequência realizamos primeiro a mais interna a direita. Veja alguns exemplos:

- $a \wedge b \wedge c$ deve ser entendido como $(a \wedge b) \wedge c$
- $a \vee b \vee c \vee d$ deve ser entendido como $((a \vee b) \vee c) \vee d$
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ deve ser entendido como $a \rightarrow (b \rightarrow c)$
- $a \leftrightarrow b \leftrightarrow c \leftrightarrow d$ deve ser entendido como $a \leftrightarrow (b \leftrightarrow (c \leftrightarrow d))$
- $\neg\neg\neg a$ deve ser entendido como $\neg(\neg(\neg a))$

Exercícios

Identifique quais fórmulas abaixo são bem formadas.

a) $((r \vee 1) \rightarrow (\neg p))$

b) $\vee((q \wedge p) \leftrightarrow p)$

c) $((q \vee p) \vee (q \wedge p))$

d) $(p \vee q) \leftrightarrow (t(\neg r))$

e) $\neg((0 \vee p)\neg p)$

f) $(f \rightarrow (p \vee q)) \rightarrow (0 \wedge x)$

g) $(\neg((\neg(q \vee 1)) \wedge (r \wedge p)))$

h) $((x) \leftrightarrow \neg y)) \vee ((z \rightarrow r)))$

Resposta: a, c, f, g